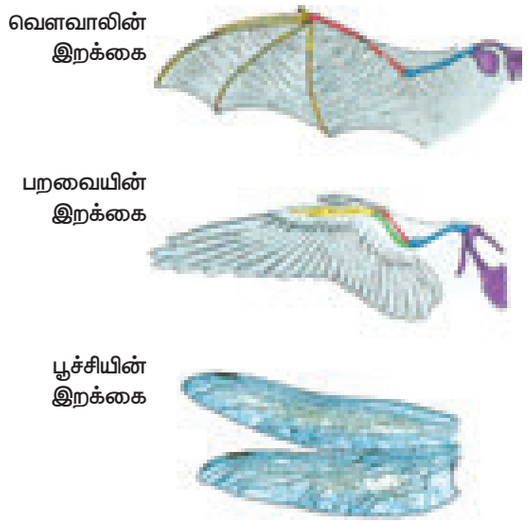
(ii) செயல் ஒத்த உறுப்புகள்

செயல் ஒத்த உறுப்புகள் **பார்க்க ஒரே மாதிரியாகவும், ஒரே மாதிரியான பணிகளையும் செய்கின்றன**. ஆனால் அவை வெவ்வேறு விதமான தோற்றம் மற்றும் கரு வளர்ச்சி முறைகளை கொண்டதாக உள்ளன.



படம் 19.2 செயல் ஒத்த அமைப்புகளை விளக்கும் வெளவாலின் இறக்கை, பறவையின் இறக்கை மற்றும் பூச்சியின் இறக்கை

(iii) எச்ச உறுப்புகள்

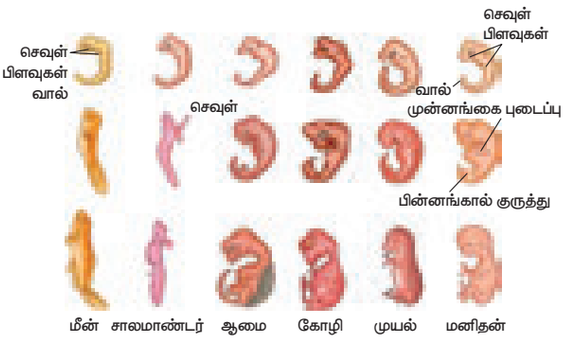
விலங்குகளின் உடலில் உள்ள **உரு வளர்ச்சி குன்றிய மற்றும் இயங்காத நிலையில்** உள்ள உறுப்புகள், எச்ச உறுப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. தொடர்புடைய ஒரு சில விலங்குகளில், இதே உறுப்புகள் நன்றாக வளர்ச்சியடைந்தும் இயங்கும் நிலையிலும் காணப்படுகின்றன. குடல்வால், கண்ணிமைப் படலம், வால் முள்ளெலும்பு, தண்டுவட எலும்பின் வால் பகுதி ஆகியவை மனிதனில் காணப்படும் சில எச்ச உறுப்புகள் ஆகும்.

(iv) முன்னோர் பண்பு மீட்சி

சில உயிரிகளில் அவற்றின் **மூதாதையர்களின் பண்புகள் மீண்டும் தோன்றுவது** முன்னோர் பண்பு மீட்சி எனப்படுகிறது. பிறந்த குழந்தைகளில் காணப்படும் வளர்ச்சியற்ற வால், மனித உடல் முழுவதும் அடர்த்தியான ரோமம் போன்றவை முன்னோர் பண்பு மீட்சிக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

19.2.2 கருவியல் சான்றுகள்

வெவ்வேறு விலங்குகளின் ஒப்பீட்டுக் கருவியல் ஆய்வுகள், பரிணாமம் பற்றிய கருத்துகளுக்கு ஆதரவாக உள்ளன. மீன் முதல் பாலூட்டிகள் வரை அனைத்து வகை கருக்களின் ஆரம்ப வளர்ச்சி நிலை ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. அவற்றின் சிறப்புப் பண்புகளின் வேறுபாடு கரு வளர்ச்சியின் பிந்தைய நிலைகளில் ஏற்படுகிறது.



படம் 19.3 முதுகெலும்பு உள்ளவற்றின் கரு வளர்ச்சி நிலைகள்

உயிர்வழித் தோற்ற விதி அல்லது வழிமுறைத் தொகுப்பு கொள்கையை **எர்னஸ்ட் ஹெக்கல்** என்பவர் வெளியிட்டார். அவரின் கொள்கைப்படி "**தனி உயிரியின் வளர்ச்சி நிலைகள் அவ்வுயிரி சார்ந்துள்ள தொகுதியினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி நிலைகளை ஒத்தது**.

19.2.3 தொல்லுயிரியல் சான்றுகள்

புதைபடிவங்கள் பற்றிய அறிவியல் பிரிவு, **தொல்லுயிரியல்** எனப்படுகிறது. **லியோனார்டோ டாவின்சி**, '**தொல்லுயிரியலின் தந்தை**' என அழைக்கப்படுகிறார். பெரும்பாலான முதுகெலும்பற்றவை மற்றும் முதுகெலும்புள்ளவைகளின் பரிணாமப் பாதையைப் புரிந்து கொள்ள புதைபடிவங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் உதவுகின்றன. பரிணாம வளர்ச்சி என்பது எளிய உயிரினங்களில் இருந்து சிக்கலான அமைப்பு கொண்ட உயிரினங்கள் படிப்படியாக தோன்றுவது என்பதை புதைபடிவ ஆவணங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. தற்காலப் பறவைகளின் தோற்றத்தைத் தொல்லுயிரியல் படிவச் சான்றுகள் ஆதரிக்கின்றன.

IZXR37

ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ்



படம் 19.4 ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் – புதைபடிவப் பறவை

ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் என்பது பழங்காலப் **புதைபடிவப் பறவை**. இது ஜுராசிக் காலத்தில் வாழ்ந்த முற்காலப் பறவை போன்ற உயிரினம். இது ஊர்வன

10th_Science_TM_Unit-19.indd 275 23-01-2020 22:33:35